

Лабораторная работа №6

Мандатное разграничение прав в Linux

Жукова А. А.

03 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Жукова Арина Александровна
- Студент бакалавриата, 2 курс
- группа: НПИбд-03-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132239120@rudn.ru



Вводная часть

- Развить навыки администрирования ОС Linux.
- Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux.
- Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Ход выполнения лабораторной работы

```
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ getenforce
Enforcing
[aazhukoval@aazhukoval ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[aazhukoval@aazhukoval ~]$
```

Рис. 1: Проверка работы в режиме enforcing политики targeted

Проверка работы веб-сервера

```
[root@aazhukoval ~]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-05-03 20:44:48 MSK; 27min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 49913 (httpd)
    Status: "Total requests: 5; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.00306; Bytes served/sec: 24 B/s"
    Tasks: 177 (limit: 10963)
   Memory: 10.2M
      CPU: 1.013s
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─49913 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─49914 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─49915 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─49916 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─49917 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

мая 03 20:44:48 aazhukoval.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
мая 03 20:44:48 aazhukoval.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
мая 03 20:44:48 aazhukoval.localdomain httpd[49913]: Server configured, listening on: port 80
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 2: Проверка работы веб-сервера

Нахождение веб-сервера Apache в списке процессов и определение его контекста безопасности

```
[root@aazhukoval ~]# ps -eZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      49913 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      49914 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      49915 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      49916 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      49917 ?        00:00:00 httpd
[root@aazhukoval ~]# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      root      49913  0.0  0.2  21232  5016 ?        Ss   20:44   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0      apache    49914  0.0  0.1  22964  3300 ?        S    20:44   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0      apache    49915  0.0  0.1  1113660  3532 ?       Sl   20:44   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0      apache    49916  0.0  0.3  982388  6008 ?       Sl   20:44   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0      apache    49917  0.0  0.1  982388  3516 ?       Sl   20:44   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root      93549  0.0  0.1  221816  2688 pts/0  S+   21:13   0:00 grep --color=auto httpd
```

Рис. 3: Нахождение веб-сервера Apache в списке процессов и определение его контекста безопасности

Просмотр текущего состояния переключателей SELinux

```
[root@aaazhukoval ~]# sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Policy booleans:
abrt_anon_write                off
abrt_handle_event              off
abrt_upload_watch_anon_write   on
antivirus_can_scan_system      off
antivirus_use_jit              off
auditadm_exec_content          on
authlogin_nsswitch_use_ldap    off
authlogin_radius               off
authlogin_yubikey              off
awstats_purge_apache_log_files off
boinc_execmem                  on
cdrecord_read_content          off
cluster_can_network_connect    off
cluster_manage_all_files       off
cluster_use_execmem            off
cobbler_anon_write             off
cobbler_can_network_connect    off
cobbler_use_cifs               off
```

Рис. 4: Просмотр текущего состояния переключателей SELinux

```
[root@aaazhukoval ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:      135      Permissions:      457
Sensitivities: 1        Categories:      1024
Types:        5169     Attributes:      259
Users:        8        Roles:           15
Booleans:     358      Cond. Expr.:     390
Allow:        65633    Neverallow:      0
Auditallow:   176      Dontaudit:       8703
Type_trans:   271851   Type_change:     94
Type_member:  37        Range_trans:     5931
Role allow:   40        Role_trans:      417
Constraints:  70        Validatetrans:   0
MLS Constrain: 72      MLS Val. Tran:   0
Permissives:  1        Polcap:          6
Defaults:     7        Typebounds:      0
Allowxperm:   0        Neverallowxperm: 0
Auditallowxperm: 0     Dontauditxperm:  0
Ibendportcon: 0        Ibpkeycon:       0
Initial SIDs: 27       Fs_use:          35
Genfscon:     109      Portcon:         665
Netifcon:     0        Nodecon:         0

[root@aaazhukoval ~]#
```

Рис. 5: Просмотр статистики по политике

Определение типов файлов и поддиректорий

```
[root@aazhukoval ~]# ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0  6 янв 22 03:25 cgi-bin
drwxr-xr-x. 3 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      26 мая  3 21:08 html
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 6: Определение типов файлов и поддиректорий

Определение типов файлов и поддиректорий

```
[root@aazhukoval ~]# ls -lZ /var/www/html
итого 0
drwxr-xr-x. 2 apache apache unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 24 мая  3 21:08 test_website
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 7: Определение типов файлов и поддиректорий

Создание файла с содержанием

```
[root@aazhukoval ~]# touch /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]# mcedit /var/www/html/test.html
bash: mcedit: команда не найдена...
Установить пакет «mc», предоставляющий команду «mcedit»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов....
Следующие пакеты должны быть установлены:
mc-1:4.8.26-5.el9.x86_64      User-friendly text console file manager and visual shell
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Запрос данных...
* Проверка изменений...
* Установка пакетов...

[root@aazhukoval ~]# cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 8: Создание файла с содержанием

Проверка контекста созданного файла

```
[root@aazhukoval ~]# ls -lZ /var/www/html
итого 4
-rw-r--r--. 1 root  root  unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 32 мая  3 21:22 test.html
drwxr-xr-x. 2 apache apache unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 24 мая  3 21:08 test_website
```

Рис. 9: Проверка контекста созданного файла

```
[root@aazhukoval ~]# man httpd_selinux
Нет справочной страницы для httpd_selinux
[root@aazhukoval ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 10: Изучение справки и проверка контекста файла


```
[root@aazhukoval ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
```

Рис. 11: Изменение контекста файла и проверка

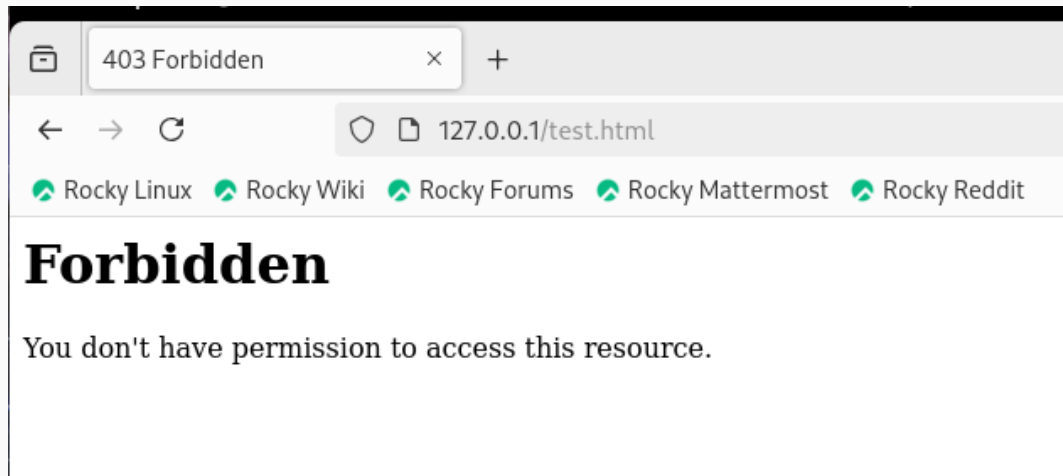


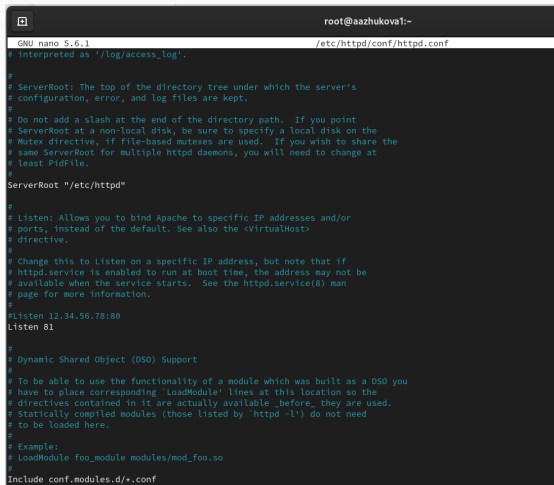
Рис. 12: Попытка получения доступа к файлу через веб-сервер

Просмотр log-файлов веб-сервера Apache и системного лог-файла

```
[root@aazhukoval ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 32 мая 3 21:22 /var/www/html/test.html
[root@aazhukoval ~]# tail /var/log/messages
May 3 21:30:13 aazhukoval setroubleshoot[94490]: failed to retrieve rpm info for path '/var/www/html/test.html':
May 3 21:30:13 aazhukoval systemd[1]: Created slice Slice /system/dbus-1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged.
May 3 21:30:13 aazhukoval systemd[1]: Started dbus-1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service.
May 3 21:30:16 aazhukoval setroubleshoot[94490]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html. Для выво
ления всех сообщений SELinux: sealert -l 2577e645-a632-4ebf-83c7-cd89150535fa
May 3 21:30:16 aazhukoval setroubleshoot[94490]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html.#012#012*
**** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETзнак_PATH по ум
олчанию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточны
х разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в этом случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сдела
ть#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012**** Модуль public_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы
хотите лечить test.html как общедоступный контент#012То необходимо изменить метку test.html с public_content_t на public_cont
ent_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#0
12#012**** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****#012#012Если вы считаете, что httpd должно быть разреше
но getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать лока
льный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012#
semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
May 3 21:30:16 aazhukoval setroubleshoot[94490]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html. Для выво
ления всех сообщений SELinux: sealert -l 2577e645-a632-4ebf-83c7-cd89150535fa
May 3 21:30:16 aazhukoval setroubleshoot[94490]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файл /var/www/html/test.html.#012#012*
**** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите исправить метку.$TARGETзнак_PATH по ум
олчанию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможно, попытка доступа была остановлена из-за недостаточны
х разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в этом случае попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сдела
ть#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012**** Модуль public_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы
хотите лечить test.html как общедоступный контент#012То необходимо изменить метку test.html с public_content_t на public_cont
ent_rw_t.#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html'#0
12#012**** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****#012#012Если вы считаете, что httpd должно быть разреше
но getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибке.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать лока
льный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выполнив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012#
semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
May 3 21:30:26 aazhukoval systemd[1]: dbus-1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service: Deactivated successfully.
May 3 21:30:26 aazhukoval systemd[1]: dbus-1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service: Consumed 1.777s CPU time.
May 3 21:30:26 aazhukoval systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
[root@aazhukoval ~]#
```

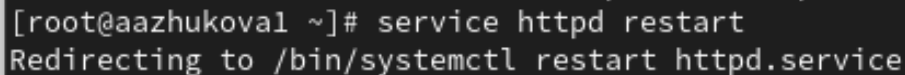
Рис. 13: Просмотр log-файлов веб-сервера Apache и системного лог-файла

Попытка запуска веб-сервера Apache на прослушивание TCP-порта 81



```
root@aazhukova1:~  
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf  
# interpreted as '/log/access_log'.  
  
#  
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's  
# configuration, error, and log files are kept.  
#  
# Do not add a slash at the end of the directory path. If you point  
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the  
# Mutex directive, if file-based mutexes are used. If you wish to share the  
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at  
# least PidFile.  
#  
ServerRoot "/etc/httpd"  
  
#  
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or  
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>  
# directive.  
#  
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if  
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be  
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man  
# page for more information.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 81  
  
#  
# Dynamic Shared Object (DSO) Support  
#  
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you  
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the  
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.  
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need  
# to be loaded here.  
#  
# Example:  
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so  
#  
Include conf.modules.d/*.conf
```

Рис. 14: Попытка запуска веб-сервера Apache на прослушивание TCP-порта 81

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@aazhukova1 ~]#. The command entered is service httpd restart. The output is Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service.

```
[root@aazhukova1 ~]# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
```

Рис. 15: Перезапуск веб-сервера Apache

```
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/messages
May  3 21:39:34 aazhukoval httpd[94676]: Server configured, listening on: port 81
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/error_log
tail: невозможно открыть '/var/log/error_log' для чтения: Нет такого файла или каталога
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/access_log
tail: невозможно открыть '/var/log/access_log' для чтения: Нет такого файла или каталога
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [03/May/2025:21:30:11 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0"
[root@aazhukoval ~]# tail -n1 /var/log/audit/audit.log
type=SERVICE_START msg=audit(1746297574.930:621): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=httpd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
```

Рис. 16: Анализ лог-файлов

Выполнение команды и проверка списка портов

```
[root@aazhukoval ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@aazhukoval ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
```

Рис. 17: Выполнение команды и проверка списка портов

Возвращение контекста `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html` и попытка получения доступа к файлу через веб-сервис

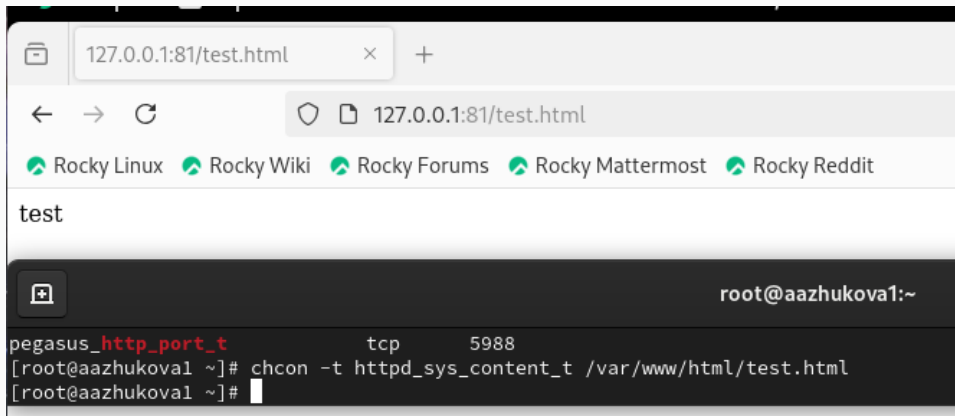
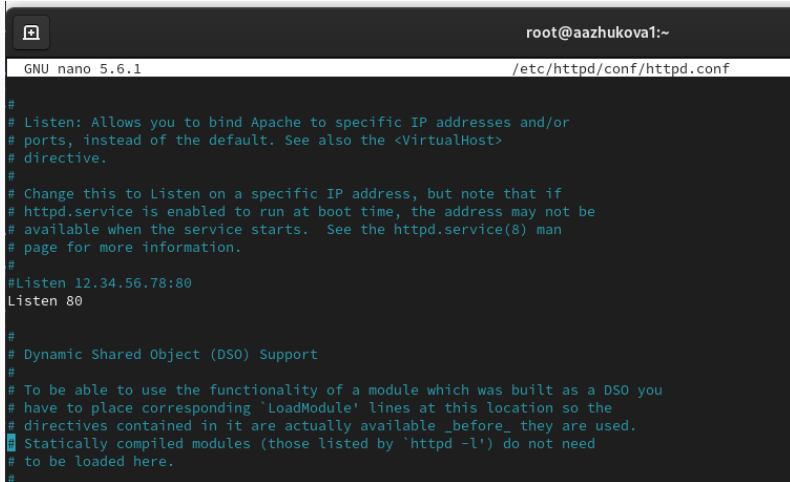


Рис. 18: Возвращение контекста `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html` и попытка получения доступа к файлу через веб-сервис

Исправление конфигурационного файла apache



```
root@aazhukova1:~
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
```

Рис. 19: Исправление конфигурационного файла apache

Удаление привязки http_port_t к 81 порту и проверка

```
[root@aazhukoval ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@aazhukoval ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@aazhukoval ~]#
```

Рис. 20: Удаление привязки http_port_t к 81 порту и проверка

```
[root@aazhukova1 ~]# rm /var/www/html/test.html
rm: удалить обычный файл '/var/www/html/test.html'? y
[root@aazhukova1 ~]# ls /var/www/html/
test_website
[root@aazhukova1 ~]#
```

Рис. 21: Удаление файла /var/www/html/test.html

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Список литературы. Библиография

- [1] SELinux: <https://habr.com/ru/companies/kingservers/articles/209644/>
- [2] Apache: <https://2domains.ru/support/vps-i-servery/shto-takoye-apache>